

Gyroskopet og tippetoppen

Teori og matematik bag to klassiske snurretoppe

September 2026

Indhold

1	Indledning	1
2	Gyroskopet: den tunge symmetriske top	2
2.1	Vektorbilledet	2
2.2	Lagrange-funktionen	2
2.3	Bevarede størrelser	2
2.4	Stationær præcession	3
2.5	Den sovende top	3
2.6	Nutation	4
2.7	Anvendelser	4
3	Tippetoppen	5
3.1	Fænomenet	5
3.2	Geometri	5
3.3	Bevægelsesligninger	6
3.4	Energidissipation	6
3.5	Jelletts konstant	6
3.6	Slutspinet	7
3.7	Energitærsklen	7
3.8	Stabilitet: hvorfor toppen vælter	8
3.9	Det fysiske forløb	9
4	Sammenfatning	10
5	Litteratur	10

1 Indledning

Gyroskopet og tippetoppen er begge stive legemer i hurtig rotation, men de illustrerer to forskellige sider af rotationsdynamikken. Gyroskopet viser, hvad et ydre *drejningsmoment* gør ved impulsmomentet: akse præcesserer i stedet for at vælte. Tippetoppen viser, hvad *friktion* kan gøre: den dissiperer energi, men bevarer en bestemt kombination af impulsmomentets komponenter, og netop det tvinger toppen til at vende sig på hovedet og løfte sit massemidtpunkt.

Udgangspunktet er i begge tilfælde de to vektorligninger for et stift legeme,

$$M \dot{\mathbf{v}}_C = \sum \mathbf{F}, \quad \dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\tau},$$

hvor $\mathbf{v}_C$ er massemidtpunktets hastighed, $\mathbf{L}$ impulsmomentet og $\boldsymbol{\tau}$ det samlede kraftmoment, begge regnet om massemidtpunktet eller om et fast punkt.

2 Gyroskopet: den tunge symmetriske top

2.1 Vektorbilledet

Betragt en symmetrisk top med fast støttepunkt, masse M og massemidtpunktet i afstanden l fra støttepunktet langs symmetriaksen $\hat{\mathbf{e}}_3$. Roterer toppen hurtigt med vinkelhastigheden ω_3 om akse, er impulsmomentet med god tilnærmelse

$$\mathbf{L} \approx I_3 \omega_3 \hat{\mathbf{e}}_3.$$

Tyngdekraftens moment om støttepunktet er $\boldsymbol{\tau} = l \hat{\mathbf{e}}_3 \times (-Mg \hat{\mathbf{z}})$, som er vandret og vinkelret på $\hat{\mathbf{e}}_3$. Da $\boldsymbol{\tau} \perp \mathbf{L}$, ændres kun retningen af $\mathbf{L}$, ikke størrelsen:

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}}_3 = \boldsymbol{\Omega} \times \hat{\mathbf{e}}_3, \quad \boldsymbol{\Omega} = \frac{Mgl}{I_3 \omega_3} \hat{\mathbf{z}}.$$

Aksen løber altså rundt om lodret med præcessionsfrekvensen $\Omega = Mgl/L_3$, uafhængigt af hældningen. Jo hurtigere rotationen, jo langsommere præcessionen. Tilnærmelsen forudsætter, at rotationen om akse dominerer over præcessionen, og en eksakt behandling kræver Lagrangeformalismen.

2.2 Lagrange-funktionen

Stillingen beskrives med Euler-vinklerne θ (aksens hældning fra lodret), ϕ (præcessionsvinklen) og ψ (egenrotationen). Med I_1 som inertimomentet om en tværsakse gennem støttepunktet og I_3 om symmetriaksen er

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 - Mgl \cos \theta.$$

2.3 Bevarede størrelser

Da ϕ og ψ ikke optræder eksplicit, er de tilhørende kanoniske impulser bevaret:

$$p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) = I_3 \omega_3 \equiv L_3,$$

$$p_\phi = I_1 \dot{\phi} \sin^2 \theta + L_3 \cos \theta \equiv L_z.$$

L_3 er impulsmomentets komponent langs symmetriaksen og L_z komponenten langs lodret. Tyngdemomentet står vinkelret på begge akser, og derfor er begge bevaret. Desuden er energien bevaret:

$$E = \frac{1}{2}I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{L_3^2}{2I_3} + Mgl \cos \theta.$$

2.4 Stationær præcession

Lagrange-ligningen for θ lyder

$$I_1 \ddot{\theta} = I_1 \dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta - L_3 \dot{\phi} \sin \theta + Mgl \sin \theta.$$

Ved stationær præcession er $\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$. For $\sin \theta \neq 0$ giver det en andengradsligning i $\dot{\phi}$:

$$I_1 \cos \theta \dot{\phi}^2 - L_3 \dot{\phi} + Mgl = 0,$$

$$\dot{\phi}_{\pm} = \frac{L_3 \pm \sqrt{L_3^2 - 4I_1 Mgl \cos \theta}}{2I_1 \cos \theta}.$$

For en hurtig top, $L_3^2 \gg 4I_1 Mgl \cos \theta$, udvikles kvadratroden, og man får to grene:

$$\dot{\phi}_{-} \approx \frac{Mgl}{I_3 \omega_3} \quad (\text{langsom præcession}), \quad \dot{\phi}_{+} \approx \frac{I_3 \omega_3}{I_1 \cos \theta} \quad (\text{hurtig præcession}).$$

Den langsomme gren genfinder vektorresultatet. Det er den, man ser i praksis, fordi den hurtige kræver særlige begyndelsesbetingelser. Figur 1 viser begge grene.

Diskriminanten skal være ikke-negativ, så stationær præcession kræver

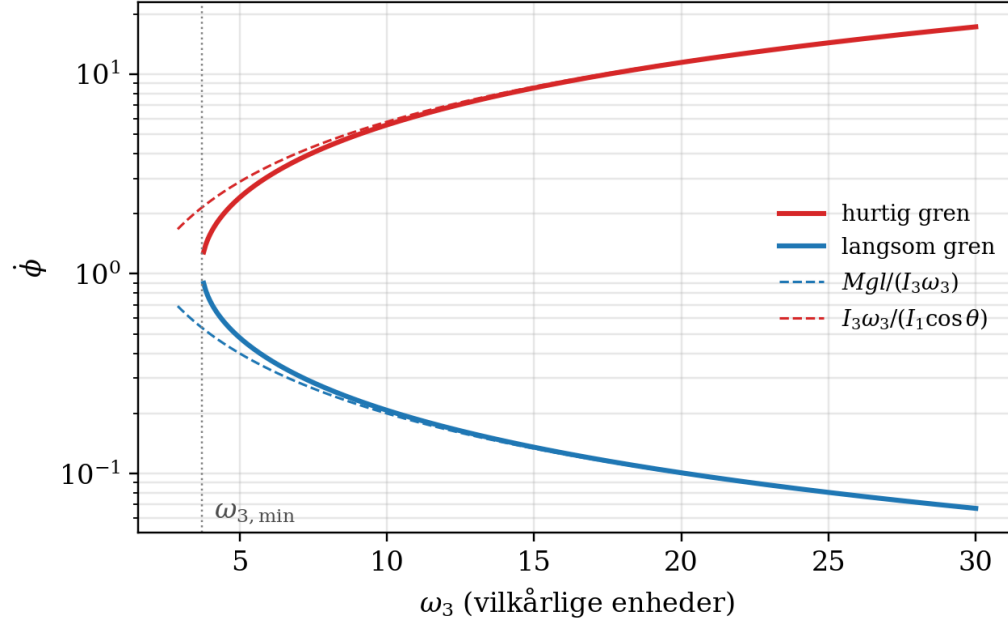
$$L_3^2 \geq 4I_1 Mgl \cos \theta.$$

2.5 Den sovende top

For $\theta = 0$ står toppen lodret og "sover". Man kan vise, at denne tilstand er stabil netop når samme betingelse er opfyldt for $\cos \theta = 1$:

$$\omega_3^2 > \frac{4I_1 Mgl}{I_3^2}.$$

Friktion i støttestedet og luftmodstand sænker gradvis ω_3 . Når betingelsen brydes, begynder toppen at vikle og til sidst at vælte.



Figur 1. Stationær præcessionsfrekvens som funktion af egenrotationen ved fast hældning ($\theta = 30^\circ$). Under $\omega_{3, \min}$ findes ingen stationær præcession. De stiplede kurver er de asymptotiske udtryk.

2.6 Nutation

Ved at eliminere $\dot{\phi}$ og $\dot{\psi}$ med de bevarede størrelser L_z og L_3 bliver θ -bevægelsen endimensional:

$$E' \equiv E - \frac{L_3^2}{2I_3} = \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta), \quad V_{\text{eff}}(\theta) = \frac{(L_z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} + Mgl \cos \theta.$$

V_{eff} divergerer ved $\theta = 0$ og $\theta = \pi$ (for $L_z \neq \pm L_3$), og θ svinger derfor mellem to vendepunkter, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$. Det er nutationen. Minimum af V_{eff} svarer til stationær præcession. For en hurtig top er nutationsfrekvensen tilnærmelsesvis

$$\omega_{\text{nut}} \approx \frac{I_3 \omega_3}{I_1},$$

og amplituden aftager som $1/\omega_3^2$. Nutationen er derfor både hurtig og lille, og den dæmpes hurtigt af friktion. Tilbage står den glatte, langsomme præcession.

2.7 Anvendelser

Uden ydre moment er $\mathbf{L}$ konstant. Et gyroskop i et kardanophæng, hvor ophænget ikke overfører moment, holder derfor sin akse fast i rummet. Det er princippet bag gyrokompasset, kunstige horisonter i fly og inertinavigation. Rumteleskoper orienteres med reaktionshjul og kontrolmomentgyroskoper, der udnytter $\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\tau}$ i omvendt retning.

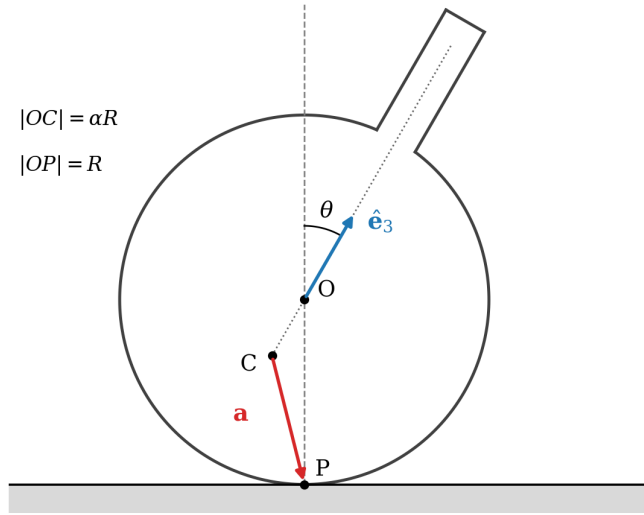
3 Tippetoppen

3.1 Fænomenet

En tippetop består af et kuglesegment med et kort skaft. Massemidtpunktet ligger under kuglens geometriske centrum, når toppen står på kuglen. Sættes den i hurtig rotation, begynder den efter kort tid at hælde, hælder mere og mere, og ender med at snurre på skaftet. Under vendingen løftes massemidtpunktet. Den potentielle energi, der kræves hertil, tages fra rotationsenergien, og processen drives af friktionen mellem kugle og bord. Et berømt fotografi viser Wolfgang Pauli og Niels Bohr bøjet over en tippetop, og fænomenet blev i begyndelsen af 1950'erne genstand for en række teoretiske arbejder, blandt andet af Braams og Hugenholtz.

3.2 Geometri

Kuglen har radius R og centrum O . Massemidtpunktet C ligger i afstanden αR fra O langs symmetriaksen, med $0 < \alpha < 1$. Enhedsvektoren $\hat{\mathbf{e}}_3$ peger fra C gennem O mod skaftet, og θ er vinklen mellem $\hat{\mathbf{e}}_3$ og lodret $\hat{\mathbf{z}}$. Dermed svarer $\theta = 0$ til toppen stående på kuglen og $\theta = \pi$ til toppen stående på skaftet (figur 2).



Figur 2. Tippetoppens geometri. Kontaktpunktet P ligger altid lodret under kuglens centrum O , mens massemidtpunktet C ligger på symmetriaksen.

Kontaktpunktet P ligger altid lodret under O , så vektoren fra C til P er

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{CP} = R(\alpha \hat{\mathbf{e}}_3 - \hat{\mathbf{z}}),$$

og massemidtpunktets højde over bordet er

$$z_C = R(1 - \alpha \cos \theta).$$

Ved fuld vending fra $\theta = 0$ til $\theta = \pi$ løftes massemidtpunktet altså $\Delta z_C = 2\alpha R$.

3.3 Bevægelsesligninger

Bordets kraft på toppen angriber i P og består af en normalkraft og en friktionskraft, $\mathbf{F} = N\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{F}_f$. Newtons ligninger om massemidtpunktet giver

$$M \dot{\mathbf{v}}_C = \mathbf{F} - Mg\hat{\mathbf{z}}, \quad \dot{\mathbf{L}} = \mathbf{a} \times \mathbf{F}.$$

For et symmetrisk legeme er

$$\mathbf{L} = I_1 \boldsymbol{\omega} + (I_3 - I_1) \omega_3 \hat{\mathbf{e}}_3, \quad \omega_3 = \boldsymbol{\omega} \cdot \hat{\mathbf{e}}_3,$$

hvor I_1 og I_3 nu er inertimomenter om massemidtpunktet. Det materielle punkt, der i øjeblikket berører bordet, har hastigheden

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a}.$$

Da toppen hele tiden hviler på bordet, er $\mathbf{v}_P$ vandret. Den er glidningshastigheden. Ved Coulomb-friktion er

$$\mathbf{F}_f = -\mu N \frac{\mathbf{v}_P}{|\mathbf{v}_P|}.$$

3.4 Energidissipation

Den samlede mekaniske energi er

$$E = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L} + MgR(1 - \alpha \cos \theta).$$

Effekten af kontaktkraften er $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_P$. Normalkraften er lodret og $\mathbf{v}_P$ vandret, så normalkraften udfører intet arbejde, og

$$\dot{E} = \mathbf{F}_f \cdot \mathbf{v}_P = -\mu N |\mathbf{v}_P| \leq 0.$$

Energien aftager, så længe toppen glider, og er konstant, når den ruller rent.

3.5 Jelletts konstant

Definér

$$J = \mathbf{L} \cdot \mathbf{a}.$$

Differentiation giver

$$\dot{J} = \dot{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{L} \cdot \dot{\mathbf{a}} = (\mathbf{a} \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{a} + \mathbf{L} \cdot \dot{\mathbf{a}}.$$

Det første led er et tredobbelt produkt med to ens vektorer og er derfor nul. Da $\hat{\mathbf{z}}$ er konstant, er $\dot{\mathbf{a}} = \alpha R \dot{\hat{\mathbf{e}}}_3 = \alpha R \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_3$, så

$$\dot{J} = \alpha R \mathbf{L} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_3) = \alpha R [I_1 \boldsymbol{\omega} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_3) + (I_3 - I_1) \omega_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_3)] = 0.$$

Begge tredobbelte produkter indeholder to ens vektorer. Dermed er

$$J = R(\alpha L_3 - L_z) = \text{konstant},$$

hvor $L_3 = \mathbf{L} \cdot \hat{\mathbf{e}}_3$ og $L_z = \mathbf{L} \cdot \hat{\mathbf{z}}$. Konstansen gælder eksakt og uanset friktionsloven, fordi kontaktkraften altid angriber på linjen gennem C og P , og dens moment derfor er vinkelret på $\mathbf{a}$. Den blev fundet af J. H. Jellett i 1872. Friktionen fjerner altså energi, men ikke J , og det er den afgørende ingrediens i hele analysen.

3.6 Slutspinnets

Lad toppen starte med rotationen ω_0 om lodret ved $\theta = 0$ og ende med rotationen ω_1 om lodret ved $\theta = \pi$. Omløbsretningen regnes i laboratoriet, og toppen ruller rent i begge tilstande.

I starttilstanden er $\hat{\mathbf{e}}_3 = \hat{\mathbf{z}}$ og $L_3 = L_z = I_3 \omega_0$:

$$J/R = I_3 \omega_0 (\alpha - 1).$$

I slutttilstanden er $\hat{\mathbf{e}}_3 = -\hat{\mathbf{z}}$, $L_z = I_3 \omega_1$ og $L_3 = -I_3 \omega_1$:

$$J/R = -I_3 \omega_1 (1 + \alpha).$$

Da J er bevaret, følger

$$\omega_1 = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \omega_0.$$

Rotationen fortsætter i samme retning set fra bordet, men da L_3 har skiftet fortegn, roterer toppen den modsatte vej i forhold til sit eget legeme. Et sted undervejs, omkring $\theta \approx \pi/2$, passerer ω_3 gennem nul.

3.7 Energitærsklen

Friktionen kan kun fjerne energi, så slutttilstanden kan kun nås, hvis $E_1 \leq E_0$:

$$\frac{1}{2} I_3 \omega_0^2 + MgR(1 - \alpha) \geq \frac{1}{2} I_3 \omega_1^2 + MgR(1 + \alpha).$$

Indsæt ω_1 og brug

$$1 - \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)^2 = \frac{(1 + \alpha)^2 - (1 - \alpha)^2}{(1 + \alpha)^2} = \frac{4\alpha}{(1 + \alpha)^2}.$$

Så reduceres uligheden til

$$\frac{2\alpha I_3 \omega_0^2}{(1+\alpha)^2} \geq 2\alpha MgR \iff \omega_0^2 \geq \frac{MgR(1+\alpha)^2}{I_3}.$$

Taleksempel. En typisk tippetop har $R = 1,5$ cm og $\alpha \approx 0,3$. Sættes $I_3 \approx 0,4 MR^2$ (massiv kugle), bliver

$$\omega_0 \geq \sqrt{\frac{g(1+\alpha)^2}{0,4R}} \approx 53 \text{ rad/s} \approx 8 \text{ omdrejninger pr. sekund.}$$

Det er let at overgå med fingrene. Efter vendingen roterer toppen med $\omega_1 \approx 0,54 \omega_0$.

3.8 Stabilitet: hvorfor toppen vælter

Energitærsklen fortæller, at vendingen er *mulig*, men ikke, at den *sker*. Til det skal man undersøge, hvilke tilstande der er stabile, når friktionen trækker energi ud ved fast J .

Ved hurtig rotation dominerer rotationsenergien over den potentielle energi og translationsenergien. Vi søger derfor minimum af

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \mathbf{L} \cdot I^{-1} \mathbf{L} \quad \text{under bibetingelsen} \quad \mathbf{L} \cdot \mathbf{a} = J$$

ved en given orientering θ . Lagrange-multiplikatormetoden giver $I^{-1} \mathbf{L} = \lambda \mathbf{a}$, altså $\boldsymbol{\omega} = \lambda \mathbf{a}$, og

$$E_{\text{rot,min}}(\theta) = \frac{J^2}{2 \mathbf{a} \cdot I \mathbf{a}}.$$

Resultatet har en pæn fysisk tolkning: minimum antages, når toppen roterer om linjen CP . Så er $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$, og med $\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$ glider kontaktpunktet ikke. Det er netop de tilstande, friktionen ikke kan ændre.

Skriv $\mathbf{a} = R(\alpha \hat{\mathbf{e}}_3 - \hat{\mathbf{z}})$ i legemets hovedakser. Komposanten langs $\hat{\mathbf{e}}_3$ er $R(\alpha - \cos \theta)$, og den vinkelrette komponent har størrelsen $R \sin \theta$. Dermed er

$$\mathbf{a} \cdot I \mathbf{a} = R^2 f(\theta), \quad f(\theta) = I_1 \sin^2 \theta + I_3 (\alpha - \cos \theta)^2.$$

Lav energi svarer til stor f . Differentiation giver

$$f'(\theta) = 2 \sin \theta \left[(I_1 - I_3) \cos \theta + \alpha I_3 \right].$$

Faktoren $\sin \theta$ viser, at $\theta = 0$ og $\theta = \pi$ altid er stationære punkter. Deres karakter bestemmes af fortegnet af den kantede parentes:

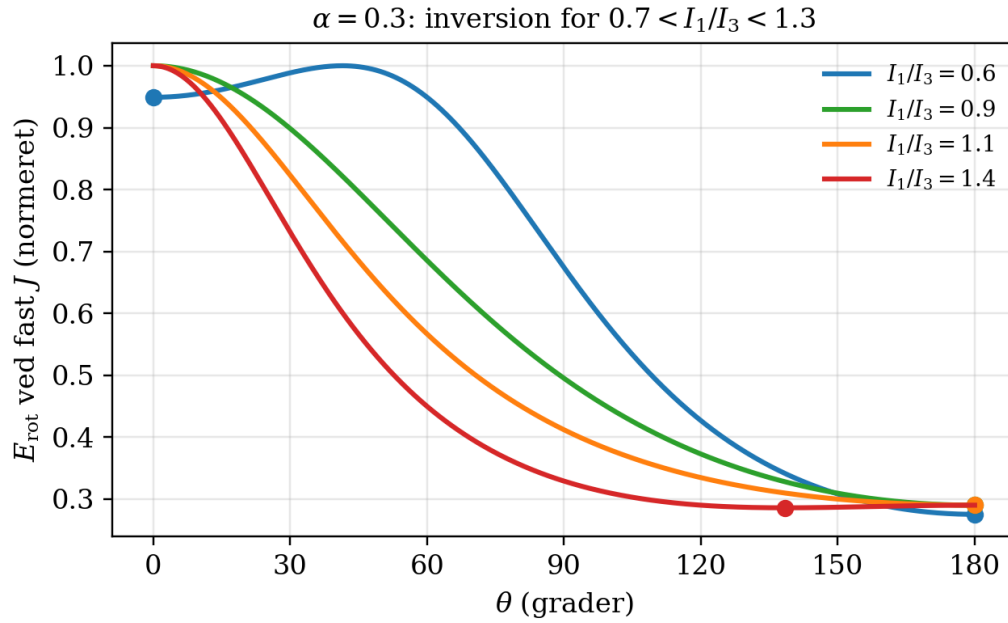
- **Oprejst** ($\theta = 0$): nær $\theta = 0$ er $f'(\theta) \approx 2\theta [I_1 - I_3 + \alpha I_3]$. Er parentesen negativ, har f et maksimum, og energien et minimum. Den oprejste tilstand er altså stabil, netop når $I_1/I_3 < 1 - \alpha$.

- **Vendt ($\theta = \pi$):** nær $\theta = \pi$ er $\sin \theta > 0$ og parentesen lig $I_3 - I_1 + \alpha I_3$. Er den positiv, vokser f helt op til $\theta = \pi$, som da er et energiminimum. Den vendte tilstand er altså stabil, netop når $I_1/I_3 < 1 + \alpha$.

Toppen vender sig derfor, når den oprejste tilstand er ustabil og den vendte stabil:

$$1 - \alpha < \frac{I_1}{I_3} < 1 + \alpha.$$

For $I_1/I_3 > 1 + \alpha$ er ingen af endetilstandene stabile. Parentesen har da et nulpunkt ved $\cos \theta^* = \alpha I_3 / (I_3 - I_1)$, og toppen ender i en skrå, præcesserende tilstand. Figur 3 viser de tre tilfælde.



Figur 3. Rotationsenergien ved fast J som funktion af hældningen for $\alpha = 0,3$. Punkterne markerer lokale minima. For $I_1/I_3 = 0,6$ er den oprejste tilstand lokalt stabil. For 0,9 og 1,1 er den ustabil, og toppen vender. For 1,4 ender den i en skrå tilstand.

3.9 Det fysiske forløb

Samlet ser forløbet sådan ud. En lille forstyrrelse giver en hældning, og kontaktpunktet flyttes væk fra symmetriaksen. Det materielle punkt i P får da en vandret hastighed og glider mod bordet. Friktionen dissiperer energi, mens J holdes fast, og systemet bevæger sig derfor ned ad energilandskabet i figur 3, væk fra den ustabile tilstand $\theta = 0$ mod minimummet ved $\theta = \pi$. Her ophører glidningen, og toppen ruller rent på skaftet med den lavere rotation ω_1 .

At gøre argumentet stringent for den fulde, ikke-lineære dynamik kræver, at E og J bruges som Lyapunov-funktioner, kombineret med LaSalles invariansprincip. Det er gjort af blandt andre Ebenfeld & Scheck (1995) og Bou-Rabee, Marsden & Romero (2004), som også behandler tyngdens bidrag og den endelige varighed af vendingen.

4 Sammenfatning

	Gyroskop	Tippetop
Drivende faktor	Tyngdens moment	Glidende friktion
Bevaret	E, L_3, L_z	$J = R(\alpha L_3 - L_z)$
Ikke bevaret	–	E, L_3, L_z enkeltvis
Nøgleresultat	$\Omega = Mgl/(I_3\omega_3)$	$\omega_1 = \omega_0(1 - \alpha)/(1 + \alpha)$
Betingelse	$\omega_3^2 > 4I_1Mgl/I_3^2$ (sovende top)	$\omega_0^2 \geq MgR(1 + \alpha)^2/I_3$ og $1 - \alpha < I_1/I_3 < 1 + \alpha$

Gyroskopet er et konservativt system: momentet drejer $\mathbf{L}$ uden at ændre energien. Tippetoppen er et dissipativt system, hvor en enkelt bevaret størrelse, Jellets konstant, afgør, hvor energitabet fører hen. Det er en smuk illustration af, at friktion ikke kun bremser, men også kan organisere en bevægelse.

5 Litteratur

- H. Goldstein, C. Poole & J. Safko, *Classical Mechanics*, 3. udg., Addison-Wesley (2002), kap. 5.
- J. H. Jellett, *A Treatise on the Theory of Friction*, Hodges, Foster & Co., Dublin (1872).
- C. M. Braams, “On the influence of friction on the motion of a top”, *Physica* **18**, 503 (1952).
- N. M. Hugenholtz, “On tops rising by friction”, *Physica* **18**, 515 (1952).
- R. J. Cohen, “The tippe top revisited”, *American Journal of Physics* **45**, 12 (1977).
- S. Ebenfeld & F. Scheck, “A new analysis of the tippe top: asymptotic states and Liapunov stability”, *Annals of Physics* **243**, 195 (1995).
- N. M. Bou-Rabee, J. E. Marsden & L. A. Romero, “Tippe top inversion as a dissipation-induced instability”, *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems* **3**, 352 (2004).